

Projeto Final: Desenvolvimento Colaborativo de uma Solução Tecnológica

1. Enquadramento

O projeto final deverá ser desenvolvido em grupos de **três formandos** e consistirá na conceção, desenvolvimento, teste e apresentação de uma pequena solução tecnológica.

Cada grupo poderá escolher livremente:

- o problema a resolver;
- o tipo de aplicação ou solução;
- as tecnologias a utilizar;
- a organização interna do trabalho.

O desenvolvimento deverá ser realizado de forma colaborativa, recorrendo obrigatoriamente a **Git e GitHub** para:

- armazenamento do código
- controlo de versões
- organização do trabalho
- criação e utilização de branches
- realização de commits
- integração das alterações
- revisão do trabalho
- acompanhamento da participação dos elementos do grupo

O formador deverá ter acesso ao repositório GitHub desde o início do projeto.

O projeto foi preparado para ser dividido em 5 etapas, mas, ao longo do seu desenvolvimento, o Formador poderá acrescentar, suprimir ou subdividir etapas, conforme lhe pareça mais adequado ao longo do acompanhamento que for fazendo com os formandos.

2. Etapas previstas

O projeto final deverá ser desenvolvido em grupos de **três formandos** e consistirá na conceção, desenvolvimento, teste e apresentação de uma pequena solução tecnológica.

Etapas 1 - Definição do Problema e Análise de Requisitos

Etapa 2 - Arquitetura, Tecnologias e Planeamento

Etapa 3 - Desenvolvimento Colaborativo e Controlo de Versões

Etapa 4 - Validação, Testes e Demonstração

Etapa 5 - Entrega Final e Apresentação do Projeto

3. Regras de colaboração no GitHub

Desde já, e para ir permitindo a avaliação do trabalho realizado, deverão ser respeitadas as seguintes regras:

1. Todos os formandos deverão utilizar a sua própria conta GitHub
2. Os três elementos deverão realizar commits
3. Os commits deverão ser efetuados ao longo do projeto e não apenas no final
4. Regra prática: cada funcionalidade relevante deverá ser associada a uma funcionalidade ou alteração
5. O desenvolvimento deverá ser realizado usando branches a serem integrados ao longo de todo o processo de desenvolvimento
6. A integração no branch `main` ou `master` deverá ser realizada através de reunião de grupo para assegurar que não existem falhas
7. Opcional: podem explorar a funcionalidade “Pull Requests” do GitHub, e cada elemento poderá assim rever pelo menos um Pull Request de outro colega
8. O Formador deverá ter acesso ao repositório logo desde a primeira etapa
9. Não será considerada colaboração válida a partilha de uma única conta GitHub
10. O histórico do repositório será considerado uma evidência do trabalho individual e coletivo

Etapa 1: Definição do Problema e Análise de Requisitos

Objetivo

Definir claramente o problema que o grupo pretende resolver e identificar as funcionalidades que a solução deverá disponibilizar.

Trabalho a realizar

O grupo deverá elaborar uma descrição inicial do projeto contendo:

1. Identificação do projeto

- Nome provisório do projeto;
- Elementos que constituem o grupo;
- Descrição resumida da ideia;
- Público-alvo ou utilizadores da solução.

2. Problema a resolver

Explicar:

- qual é o problema ou necessidade identificada;
- quem é afetado pelo problema;
- de que forma a solução proposta poderá contribuir para o resolver.

3. Objetivos da solução

Definir:

- o objetivo principal do projeto;
- os objetivos específicos;
- os resultados esperados.

4. Requisitos funcionais

Identificar as funcionalidades que a aplicação deverá disponibilizar.

Exemplos:

- criar, consultar, alterar e eliminar registos;
- autenticar utilizadores;
- pesquisar ou filtrar informação;
- apresentar dados numa interface;
- importar ou exportar dados;
- comunicar com uma API;
- gerar indicadores, relatórios ou gráficos.

Os requisitos deverão ser numerados e descritos de forma clara.

Exemplo:

- **RF01 — Registar utilizador:** o sistema deverá permitir o registo de um novo utilizador.

- **RF02 — Consultar produtos:** o sistema deverá apresentar a lista de produtos disponíveis.
- **RF03 — Pesquisar produtos:** o utilizador deverá poder pesquisar produtos por nome ou categoria.

5. Requisitos não funcionais

Sempre que aplicável, poderão ser definidos requisitos relacionados com:

- facilidade de utilização;
- segurança;
- desempenho;
- compatibilidade;
- acessibilidade;
- organização da interface;
- proteção dos dados.

Entregável da Etapa 1

Documento de análise de requisitos contendo:

1. identificação do projeto;
2. descrição do problema;
3. objetivos;
4. público-alvo;
5. requisitos funcionais;
6. requisitos não funcionais;
7. representação simples da solução, através de um esquema, wireframe ou desenho da interface.

O documento deverá ser colocado no repositório, por exemplo:

```
/docs/01-analise-requisitos.pdf
```

ou

```
/docs/01-analise-requisitos.md
```

Milestone de avaliação

Nesta etapa será avaliada:

- a clareza da ideia;
- a relevância do problema;

- a coerência dos objetivos;
- a qualidade dos requisitos;
- a viabilidade do projeto face ao tempo disponível;
- a participação dos três elementos na definição da solução.